

SERIE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Cuadernos de Isdefe



1

Introducción a la
INGENIERÍA DE SISTEMAS
en el Siglo XXI



Isdefe

Introducción a la Ingeniería de Sistemas en el Siglo XXI

Volumen 1

Serie Cuadernos de Ingeniería de Sistemas

Cuadernos de Isdefe



AUTORES

Dr. Alejandro Salado / Adolfo Sánchez Domínguez / Dr. Dinesh Verma

Thomas Allen McDermott / Víctor Ramos del Pozo

Dr. Ronald Giachetti / Juan Carlos Larios Monje

David Long / Belinda Misiego Tejada / Dr. Kaitlin Henderson

Christopher Delp / L. Miguel Aparicio Ortega / Dr. Joe Gregory

Dr. Kaitlynn Castelle / Miguel Ángel Coll Matamalas



Título original: Introducción a la ingeniería de sistemas en el Siglo XXI

© Isdefe

C/ Beatriz de Bobadilla, 3 -28040 Madrid

www.isdefe.es

Primera edición: Junio 2024

ISBN: 978-84-09-62257-3

No comercial

Depósito legal: M-14808-2024

Editor: Isdefe

Coordinador: Juan Manuel García Montaña

Coordinador técnico: Alejandro Salado

Equipo de edición y revisión de estilo: Juan Manuel García Montaña, M^a del Rocío Manjón Pérez

Diseño y maquetación: Iliana Aguilar Jiménez

Grabaciones y edición vídeos: Favorit Comunicación

Impreso por Byprint Madrid

Impreso en España – *Printed in Spain*

Las opiniones contenidas en este libro son de exclusiva responsabilidad de los autores firmantes. No pretenden reflejar las opiniones ni el punto de vista de Isdefe como empresa.

El equipo de edición ha hecho todos los esfuerzos posibles para obtener los permisos pertinentes de todo el material reproducido en este libro. Si se hubiera producido alguna omisión, pedimos que nos hagan llegar por escrito la solicitud correspondiente para subsanar el error.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización del editor ©.



"[Un sistema es] cualquier porción del universo material que se decide separar del resto del universo con el propósito de considerar y discutir los diversos cambios que pueden ocurrir dentro de él bajo diversas condiciones."

J.W. Gibbs

PRÓLOGO

Hace alrededor de 30 años, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A. S.M.E. M.P. (Isdefe) publicó los “libros azules” de ingeniería de sistemas. Los “libros azules” eran una serie de dieciséis monografías que captaban el estado del arte de la ingeniería de sistemas de entonces, de una manera práctica y concisa. La serie fue un gran hito por dos motivos principales. En primer lugar, fue probablemente la primera publicación sobre ingeniería de sistemas que se había escrito en español hasta la fecha; y casi con total seguridad, la de mayor envergadura, hasta entonces. En segundo lugar, y lo más importante, la serie introdujo formalmente la ingeniería de sistemas en España en un momento en que, seamos honestos, sólo unos pocos eran siquiera conscientes de lo que la ingeniería de sistemas representaba.



Los “libros azules” cubrían una amplia gama de temas de ingeniería de sistemas, se podría decir que todo el cuerpo de conocimiento de la época: desde la Teoría General de Sistemas hasta el Análisis de Sistemas. La serie fue editada por un comité editorial compuesto por generales ingenieros de las Fuerzas Armadas, funcionarios gubernamentales de España y empleados de Isdefe, y fue escrita por varios expertos nacionales e internacionales en los diferentes temas, entre los que se encontraban el fallecido Ben Blanchard, Donald R. Drew y Jezdimir Knezevic, entre otros. Aunque los “libros azules” fueron una fuente de conocimiento impresionante y única, no tuvieron una distribución generalizada. Las monografías sirvieron como base para introducir tanto a los empleados de Isdefe, como a sus clientes y socios la ingeniería de sistemas, y han permanecido así. (¡Me siento muy afortunado de contar con una copia de la colección completa en mi oficina, a pesar de nunca haber sido empleado de Isdefe!).

Pero el tiempo ha pasado y, aunque no han transcurrido ni 30 años desde entonces, el panorama de la ingeniería de sistemas ha cambiado bastante, tanto en el tamaño de su cuerpo de conocimiento como en el reconocimiento que tiene como disciplina. Algunos ejemplos, sin ser exhaustivos, son:

- El número de miembros activos del International Council on Systems Engineering (INCOSE) (fundado en 1990 y que se internacionalizó en 1995) ha crecido exponencialmente desde los años 2000. La tendencia del número de nuevos miembros que se unen a INCOSE es similar.
- Han surgido muchos métodos nuevos que abarcan todo el ciclo de vida del sistema. La ingeniería de sistemas ya no es únicamente un proceso o una guía para hacer buena ingeniería, sino que los ingenieros de sistemas pueden recurrir a métodos específicos a sus tareas, como la captura de requisitos, la arquitectura de sistemas y demás.
- Hoy en día, disponemos de tecnología dedicada específicamente a ayudar a los ingenieros de sistemas; ya no debemos limitarnos al papel, los procesadores de texto y las hojas de cálculo.
- Hay cada vez más oportunidades formativas para ingenieros de sistemas. Ya no tenemos que limitar nuestro aprendizaje a formarnos en el trabajo, sino que muchas universidades ofrecen programas de posgrado, varias ofrecen programas de doctorado y algunas incluso programas de grado. INCOSE ha establecido un programa formal de certificación y tanto el número de empresas de consultoría que ofrecen formación, como el número de publicaciones de ingeniería de sistemas (artículos, libros, informes, etc.) continúa creciendo cada año.
- La sociedad comienza a entender o al menos reconocer qué es la ingeniería de sistemas. En España, por ejemplo, la ingeniería de sistemas siempre ha estado asociada con la ingeniería de sistemas informáticos. En gran parte, este sigue siendo el caso, pero desde 2014 contamos con un capítulo de INCOSE en España (la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas, AEIS), un podcast y algunos eventos que se organizan cada año. Solamente en los últimos 10 años, la cantidad de español que se escucha en una conferencia de ingeniería de sistemas ha aumentado drásticamente. ¡Y qué gusto da!

En este nuevo contexto, Isdefe vuelve a tomar las riendas como líder nacional en ingeniería de sistemas y se dispone a revisar o complementar los “libros azules” con una mirada contemporánea a la ingeniería de sistemas. El propósito de este cuaderno es proporcionar una visión del estado de la práctica de la ingeniería de sistemas, así como de temas que son incipientes en la práctica. El cuaderno está dirigido a profesionales del gobierno y la industria española involucrados en el desarrollo de sistemas de ingeniería, tanto clientes como proveedores, en los sectores de defensa, seguridad, espacio, energía y transporte (con la esperanza de llegar también a una audiencia internacional más amplia).

El cuaderno tiene la forma de colección redactada por capítulos integrados como una única pieza, donde cada capítulo lo ha escrito un experto internacional en el campo junto con un empleado de Isdefe. Cada capítulo sirve como una introducción a un tema que podría convertirse en un cuaderno completo en el futuro para abordar en detalle los temas específicos del mismo. Nuestra intención con este cuaderno es que después de leer un capítulo, el lector tenga una visión general del estado de la práctica y se quede con ganas de aprender más sobre ese tema para implementarlo en su organización.

Ha sido nuestro propósito escribir el cuaderno en un modo divulgativo, tratando al mismo tiempo de ser concisos y mantener rigor técnico. También hemos tratado de evitar en la medida de lo posible abordar el futuro de la ingeniería de sistemas, opiniones sobre el estado de la ingeniería de sistemas o vender ideas, técnicas o métodos que no están respaldados por la práctica o la investigación. Nuestro objetivo ha sido mantener el contenido lo más cercano a la realidad, sin exagerar las capacidades existentes, pero sin tampoco ignorar los avances que estamos viviendo en este momento. Es importante reconocer, sin embargo, que, dada la fluidez con que la ingeniería de sistemas está evolucionando en este momento, es posible que cada organización se encuentre en diferentes momentos de madurez con respecto al material presentado en el cuaderno; incluso me atrevo a decir que algunas ni siquiera han implementado todavía con madurez las prácticas descritas en los antiguos “libros azules”. Dichas organizaciones no deben interpretar el contenido de este cuaderno como una utopía, sino más bien como evidencia de que hay un camino factible para desarrollar y madurar sus capacidades en ingeniería de sistemas.

El cuaderno contiene seis capítulos.

El Capítulo 1 presenta el contexto actual en el que se aplica la ingeniería de sistemas en Europa, así como algunas de las competencias del ingeniero de sistemas del siglo XXI. Los temas principales incluyen la transición de la integración vertical a la especialización, la complejidad de las estructuras contractuales, la alineación de objetivos a lo largo de la cadena de suministro, los equipos internacionales, el doble rol de cliente/contratista y las restricciones de mercado y políticas.

El Capítulo 2 presenta tres aspectos de los sistemas modernos y del futuro para los que las prácticas tradicionales de la ingeniería de sistemas pueden ser ineficaces: sistemas ciberfísicos, sistemas con gobernanza distribuida (sistemas de sistemas) y sistemas basados en el aprendizaje y el trabajo en equipos humano-máquina. El capítulo hace hincapié en las prácticas actuales de dudosa eficacia para este tipo de sistemas y presenta tendencias actuales sobre cómo abordar los aspectos únicos de estos nuevos sistemas.

El Capítulo 3 presenta la necesidad de evolucionar y adaptar los modelos de desarrollo de la ingeniería de sistemas al contexto actual de los proyectos de ingeniería. En él se contrastan los enfoques tradicionales de desarrollo de sistemas dominados por la planificación, como los modelos de cascada y V, y los enfoques de desarrollo ágil que enfatizan la capacidad de respuesta y se caracterizan por ser altamente iterativos e incrementales. La mayoría de los proyectos se pueden beneficiar de ambos tipos de modelos, por lo que los autores discuten enfoques híbridos y cómo adaptar los modelos de desarrollo al contexto de proyectos particulares.

El Capítulo 4 cambia la discusión de sistemas y procesos al área de tecnología para el ingeniero de sistemas. Este capítulo introduce formalmente la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) y aborda aspectos como los efectos de formalizar la ingeniería de sistemas, la divergencia y convergencia de semánticas, y la autoría, revisión y control de configuración en entornos basados en modelos.

El Capítulo 5 presenta las nuevas capacidades que los modelos digitales y el alto poder computacional de las estaciones de trabajo actuales proporcionan para apoyar el desarrollo y la integración de sistemas. El capítulo trata temas como la generación y evaluación automatizada de arquitecturas, el diseño basado en conjuntos y la gestión inteligente de la cadena de suministro y el proceso de integración, entre otros.

Finalmente, el Capítulo 6 aborda los mismos aspectos que el Capítulo 5 pero aplicados al despliegue, operaciones, mantenimiento y retirada de sistemas. Los temas incluyen el uso de gemelos digitales para realizar mantenimiento predictivo, entornos de realidad virtual para entrenar a los usuarios y el uso de inteligencia artificial para definir estrategias operacionales, entre otros.

Personalmente, ha sido un honor editar este primer cuaderno para la nueva serie de Isdefe y trabajar con un grupo de autores tan implicados. Me siento afortunado de que todos hayan querido embarcarse en esta aventura con nosotros. Estoy muy agradecido a Isdefe y su equipo de gestión de proyectos por confiar y comprometerse conmigo en esta iniciativa, así como por haber mostrado siempre su apoyo.

En nombre de los autores, del equipo de gestión de proyectos y de Isdefe, espero que encuentren la lectura educativa, entretenida y útil.

Dr. Alejandro Salado
Universidad de Arizona





/Administration
/Human Resources
/Legal
/Accounting
/Finance
/Marketing
/Publicity
/Promotion
/Research
/Business
/Development
/Engineering
/Manufacturing
/Planning

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS DEL SIGLO XXI

PRÓLOGO	7
1. LA INGENIERÍA DE SISTEMAS DEL SIGLO XXI	15
1.1. <i>Una perspectiva tradicional de la ingeniería de sistemas</i>	16
1.2. <i>El contexto europeo actual de la ingeniería de sistemas</i>	18
1.3. <i>Ingeniería de sistemas del presente-futuro</i>	24
1.4. <i>Conclusiones</i>	29
2. NUEVOS TIPOS DE SISTEMAS	35
2.1. <i>Introducción</i>	36
2.2. <i>Evaluación de la efectividad de las prácticas tradicionales de ingeniería de sistemas aplicadas a estos nuevos tipos de sistemas</i>	37
2.3. <i>Tendencias en la evolución de la ingeniería de sistemas para su aplicación eficaz a estos tipos de sistemas</i>	45
2.4. <i>Conclusiones</i>	53
3. LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	59
3.1. <i>Introducción</i>	60
3.2. <i>Modelos de desarrollo en base a un plan</i>	62
3.3. <i>Modelos de desarrollo evolutivos o ágiles</i>	64
3.4. <i>Comparativa entre desarrollo en base a un plan vs. desarrollo ágil</i>	69
3.5. <i>Adaptación de modelos de desarrollo</i>	71
3.6. <i>Fusión de desarrollo y operaciones con 'DevOps'</i>	73
3.7. <i>Conclusiones</i>	74
4. INGENIERÍA DE SISTEMAS BASADA EN MODELOS	81
4.1. <i>Introducción</i>	82
4.2. <i>Elementos necesarios (e ideales) de MBSE</i>	83
4.3. <i>Modelos, más que simples dibujos</i>	87
4.4. <i>MBSE no es una solución milagrosa: una buena ingeniería de sistemas es un requisito previo para un buen modelo</i>	89
4.5. <i>Nuevas capacidades habilitadas por MBSE</i>	89
4.6. <i>Adopción de MBSE</i>	93
4.7. <i>Conclusiones</i>	96
5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS	101
5.1. <i>Introducción</i>	102
5.2. <i>Habilitadores de la transformación digital</i>	103
5.3. <i>Gestión del ciclo de vida basado en modelos y el aseguramiento de la calidad</i>	105
5.4. <i>Más allá de la trazabilidad y de la gestión del ciclo de vida</i>	108
5.5. <i>Conclusiones</i>	113
6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA FASE DE SERVICIO DE UN SISTEMA	119
6.1. <i>Introducción</i>	120
6.2. <i>Aplicación de tecnologías de gemelos digitales, entornos virtuales e hilos digitales en fases posteriores del ciclo de vida del sistema</i>	121
6.3. <i>Consideraciones para alcanzar la transformación digital a lo largo del ciclo de vida</i>	127
6.4. <i>Conclusiones</i>	130
EPÍLOGO	135



"Aquí es donde estamos la mayoría de nosotros hoy: formados en algún otro campo hemos aprendido ingeniería de sistemas lo mejor que hemos podido, ingenieros con formación práctica en ingeniería de sistemas."

A.W. Wymore

Ingeniería de Sistemas en el siglo XXI

Dr. Alejandro Salado, *Universidad de Arizona* (alejandrosalado@arizona.edu)

Adolfo Sánchez Domínguez, *Isdefe* (asdominguez@isdefe.es)

Dr. Dinesh Verma, *Stevens Institute of Technology* (dverma@stevens.edu)

Resumen

Este capítulo presenta el contexto actual en el que se aplica la ingeniería de sistemas en Europa, así como las competencias ideales del ingeniero de sistemas del siglo XXI. Entre los temas principales figuran la transición de la integración vertical a la especialización, la complejidad de las estructuras contractuales, la alineación de objetivos en toda la cadena de suministro, los equipos internacionales, el doble papel de cliente/contratista y las limitaciones políticas y de mercado.

Palabras clave

Historia de la ingeniería de sistemas, evolución de la ingeniería de sistemas, habilidades y competencias.





"Todos los modelos son incorrectos, algunos tienen utilidad."

G.E.P. Box.

Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos

David Long, *Blue Holon* (david.long@incose.net)

Dr. Kaitlin Henderson, *Radiance Technologies* (kaitlin.henderson@radiancetech.com)

Belinda Misiego, *Isdefe* (bmisiego@isdefe.es)

Resumen

Este capítulo presenta la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE), como una evolución de la disciplina que aprovecha el potencial de los modelos digitales. El capítulo identifica los elementos principales que debe contener un modelo para tener éxito y desmitifica algunos conceptos erróneos comunes que conducen a prácticas débiles y/o deficientes en las organizaciones. Tras presentar algunas capacidades sin precedentes de la ingeniería de sistemas al adoptar enfoques basados en modelos, el capítulo proporciona algunas orientaciones para facilitar la adopción exitosa de MBSE. Los temas principales del capítulo son los efectos de la formalización de la ingeniería de sistemas, la divergencia y convergencia de la semántica y la creación, revisión y control de la configuración en entornos basados en modelos.

Palabras clave

Ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE), ontología, metamodelo, lenguaje de modelado de sistemas (SysML).



1. INTRODUCCIÓN

Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (conocida mundialmente por las siglas MBSE, procedentes de *Model-Based Systems Engineering*), ingeniería basada en modelos (MBE, *Model-Based Engineering*), gemelo digital, ingeniería digital, transformación digital... toda una explosión de conceptos y siglas que demuestran la aplicación de lo digital a la ingeniería de sistemas y al ciclo de vida de la ingeniería en general. Este capítulo intentará aclarar cuáles son las diferencias entre los distintos conceptos y cómo se interrelacionan. Irá más allá del marketing, de los mitos y las conjeturas, y tratará de avanzar hacia una comprensión práctica de lo que significa la transformación digital para la ingeniería de sistemas, los fundamentos que se deben conocer y el valor esperado que se debe lograr.

Antes de profundizar en las discusiones sobre qué es MBSE, se presenta el contexto del que surgió. En las últimas décadas, se ha visto una evolución en el desarrollo y la capacidad de los productos. Primero se pasó de productos básicos basados en tecnologías electromecánicas a productos inteligentes que aprovechaban la electrónica y el software para brindar nuevas capacidades y una experiencia de usuario mejorada. Luego se introdujeron sensores y redes para crear productos inteligentes y conectados con capacidades tales como saber exactamente cuándo llegará el próximo tren y cuántos asientos quedan disponibles. Después, estos productos necesitaron estar cada vez más conectados hasta convertirse en un sistema de productos, con todos los elementos coordinados. Hoy en día, los sistemas tradicionales e inteligentes están colaborando como sistemas de sistemas (SoS, *Systems of Systems*) para satisfacer las necesidades de la sociedad (por ejemplo, operaciones aeroportuarias en las que el sistema de información de vuelos, el sistema de transporte, el sistema de seguridad operativa y todos los demás sistemas involucrados colaboran de manera coordinada y conectada).

En la época de los productos electromecánicos, las interacciones entre piezas, componentes y sistemas eran algo limitadas. Teniendo en cuenta el bajo acoplamiento entre los componentes y los equipos de diseño que los creaban, los documentos representaron la solución más adecuada para capturar datos de arquitectura y diseño. En un mundo basado en documentos, los datos están dispersos en una multitud de documentos. Sin embargo, a medida que se introducen nuevas tecnologías y los sistemas se vuelven más grandes y complicados, el número y la complejidad de las interfaces aumentan considerablemente. Los datos dispersos entre artefactos podrían generar inconsistencias entre ellos. Además, conseguir mantener actualizados cientos de documentos para un sistema complejo puede ser una tarea ardua. Pueden ocurrir inconsistencias en el diseño debido a discrepancias interpretativas de la información

debido al uso de enfoques, lenguaje o diagramas sin una semántica común entre las partes interesadas. Descubrir inconsistencias en el diseño (y, por lo tanto, reelaboraciones significativas) puede generar posibles retrasos y costes adicionales en el desarrollo, y las inconsistencias no descubiertas pueden dar como resultado fallos en el sistema [1].

Al observar el progreso tecnológico en rápida evolución en el mundo, queda claro que las necesidades de los procesos de diseño de ingeniería han excedido lo que las capacidades de la ingeniería de sistemas tradicional pueden proporcionar. De hecho, en 2014 INCOSE publicó la “Visión de Ingeniería de Sistemas 2025” (INCOSE, 2014), con una declaración de hacia dónde tenía que moverse la industria para resolver las necesidades de la sociedad. La publicación destacó una serie de desafíos, entre ellos:

- La complejidad de la misión está creciendo más rápido que la capacidad para gestionarla.
- El diseño del sistema surge de las piezas, más que de la arquitectura.
- El conocimiento y la inversión se pierden en los límites de las fases del ciclo de vida del proyecto.
- El conocimiento y la inversión se pierden entre proyectos

Lo que funcionó para los sistemas electromecánicos en las décadas de 1950, 1960 y 1970 no es suficiente para abordar las necesidades y tecnologías actuales. Los ingenieros de sistemas comenzaron a dar el salto a enfoques basados en modelos para responder con agilidad y eficiencia al mundo complejo y cambiante.

En 2021, INCOSE publicó la “Visión de Ingeniería de Sistemas 2035” [3]. Uno de los titulares de esta publicación es “El futuro de la ingeniería de sistemas se basa predominantemente en modelos”. Se espera que en 2035 exista una familia de marcos integrados y unificados para el modelado y la simulación de sistemas.

Pero ¿qué es MBSE? El significado de MBSE es muy confuso, todo un desafío por la amplitud y ambigüedad de lo que constituye un modelo. Una definición técnica de modelo es “Una representación física, matemática o lógica de otro modo de un sistema, entidad, fenómeno o proceso” [4]. Una definición más amplia de modelo es “una representación gráfica, matemática (simbólica), física o verbal o una versión simplificada de un concepto, fenómeno, relación, estructura, sistema o un aspecto del mundo real”. Una representación de dinámica de fluidos computacional del aire que fluye sobre un ala de un avión satisface estas definiciones, pero también lo hace un dibujo del flujo de un proceso y un documento de control de interfaz

tradicional. Debido a la amplitud de lo que constituye un modelo, podría haber tantas interpretaciones del significado de modelo como profesionales. La mayoría de la ellos citarán la definición de MBSE de INCOSE, que es “la aplicación formalizada de modelado para respaldar las actividades de requisitos, diseño, análisis, verificación y validación de sistemas comenzando en la fase de diseño conceptual y continuando en la etapa de desarrollo y etapas posteriores del ciclo de vida”.

En pocas palabras, MBSE representa un nuevo método para realizar ingeniería de sistemas; uno que utiliza técnicas basadas en modelos para realizar tareas de ingeniería de sistemas en lugar de las tradicionales basadas en documentos [5]. Se trata de pasar de capturar datos en documentos en lenguaje natural a representaciones más ricas que reflejen y comuniquen los fenómenos, la arquitectura y el diseño de sistemas, idealmente en un formato legible por una máquina. El artefacto central es el modelo del sistema, del cual se derivan todos los demás artefactos. Sirve como tejido conectivo que une la gran empresa digital que permite la ingeniería. Si se pudiera retroceder en el tiempo para asignar un nuevo nombre a MBSE, lo más probable es que se denominase ingeniería de sistemas digitales.

MBSE debería hacer que los modelos analíticos y descriptivos del sistema sean explícitos, coherentes, consistentes y ejecutables, tanto por humanos como por computadoras. Debería reflejar una evolución desde representaciones de baja fidelidad en documentos hacia representaciones más ricas y de mayor fidelidad que las máquinas puedan leer e interpretar. Debería mejorar la granularidad de la captura de conocimientos para la gestión, el análisis y el aprendizaje del conocimiento. Debería permitir un modelo arquitectónico descriptivo que conecte múltiples modelos analíticos, que juntos representen el diseño con el grado de rigor requerido para el problema y la solución en cuestión.

MBSE también debería aprovechar los modelos para la comunicación y el análisis, representar “datos autorizados” para el diseño y las especificaciones del sistema, garantizar un diseño y especificaciones consistentes y proporcionar un modelo de sistema explícito a los equipos de ingeniería. En resumen, MBSE debería ser una evolución, no una revolución, en el pensamiento y el enfoque que aprovechan las tecnologías y capacidades modernas para representar mejor los datos, la información y el conocimiento. Si bien es evolutivo, este cambio ofrece resultados transformadores. Se espera que MBSE mejore la calidad del sistema, reduzca costes, acorte los tiempos de desarrollo, integre nuevas tecnologías y brinde continuidad digital con la fabricación y las operaciones.

2. ELEMENTOS NECESARIOS (E IDEALES) DE MBSE

Existe una diferencia fundamental entre los modelos en ingeniería de sistemas y la ingeniería de sistemas basada en modelos. Los ingenieros siempre han utilizado modelos para comprender y razonar. El resultado de la ingeniería siempre ha sido algún tipo de modelo que permite analizar y mejorar la comprensión de un problema. La diferencia está en que MBSE usa modernas técnicas para la captura y representación de la información fundamental necesaria para diseñar un sistema. Tradicionalmente ha estado más en el lado descriptivo y arquitectónico, aunque no se limita inherentemente a ellos, extendiéndose desde una primera expresión de necesidad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Estos modelos permiten obtener, capturar y representar un sistema para que se puedan utilizar mejor las técnicas computacionales (modelos analíticos, modelado y simulación, etc.) que siempre se han usado y que probablemente se continuarán usando.

En el mundo del diseño de ingeniería, los modelos arquitectónicos conectan la idea detrás de una solución de diseño con su implementación como un sistema real. Es la forma en la que se alinean actualmente los equipos de trabajo, ya que permite comunicar con una mayor conciencia para minimizar malentendidos, así como capturar el conocimiento a lo largo del tiempo. Estos modelos intentan representar las entidades del problema de ingeniería y su relación entre sí y conectarlas con la solución propuesta o el mecanismo existente que aborda el problema. Si se consigue caracterizar adecuadamente cada parte del sistema y sus interfaces, tanto funcional (es decir, lo que hace el sistema) como físicamente, así como las interacciones e intercambios entre ellos, entonces se podrá, con un alto grado de fidelidad y precisión, pasar a una descripción detallada de los componentes. El modelo utilizado de esta manera es la pieza central de MBSE.

Cuatro elementos son críticos para un modelo [6]:

- **Lenguaje:** El lenguaje de modelado permite la expresión y representación clara del modelo, de modo que puedan surgir la comprensión y el conocimiento. El lenguaje debe ser claro e inequívoco para representar el modelo de forma precisa y comprensible.
- **Estructura:** La estructura permite que el modelo capture el comportamiento del sistema al describir claramente la relación entre las entidades de este.
- **Argumentación:** Un modelo debe ser capaz de presentar el “argumento” crítico de que el sistema satisface las necesidades de las partes interesadas. El modelo debe representar el diseño del sistema de tal manera que el equipo de diseño pueda demostrar que el sistema logra los propósitos para los cuales fue diseñado.

- **Presentación:** un modelo debe incluir algún mecanismo para presentar el argumento de manera que pueda ser visto y comprendido por los usuarios, que pueden incluir ingenieros, clientes y otras partes interesadas.

Estos elementos se pueden definir mediante el uso de metamodelos, semántica y ontologías. Los metamodelos, la semántica y las ontologías construyen las formalidades subyacentes que hacen posible muchos de los beneficios clave de MBSE (por ejemplo, colaboración, intercambio de modelos, reutilización, reducción de ambigüedad, etc.). Un metamodelo define la sintaxis, las restricciones y los patrones que conforman el lenguaje de modelado que se utiliza al crear un modelo. Se puede considerar una ontología como un tipo de metamodelo que define un conjunto común de terminología y relaciones para un dominio determinado, incorporando una semántica precisa a los términos y relaciones.

La Figura 1 muestra un ejemplo de parte de un metamodelo para ingeniería de sistemas. Capta (y limita) los diferentes conceptos que el ingeniero de sistemas puede utilizar

para respaldar su trabajo, alineando la comprensión y la interpretabilidad que tiene cada miembro del equipo. Por ejemplo, un ingeniero no podría distinguir entre un requisito y una especificación, ya que el metamodelo no ofrece conceptos diferentes para esos dos términos. Al mismo tiempo, el metamodelo no permite que los componentes intercambien directamente entradas y salidas, sino que obliga al ingeniero a pensar en las funciones que realiza el componente para pensar en entradas y salidas. El impacto de esto no es sólo el de fomentar la comprensión y garantizar ciertas buenas prácticas al razonar sobre la información de ingeniería de sistemas, sino que permite construir modelos legibles por máquinas para permitir un mejor acceso y procesamiento de dicha información. En este ejemplo de metamodelo, se podría ver cómo un ingeniero podría consultar el modelo subyacente para identificar todos los requisitos de verificación relacionados con una función (a través de una ruta relacional a través de requisitos, componentes y finalmente funciones), o hacer cumplir reglas para garantizar que cada componente debe ejecutar una función, o cada función, debe tener al menos una entrada y una salida para ser consistente con la teoría de sistemas.

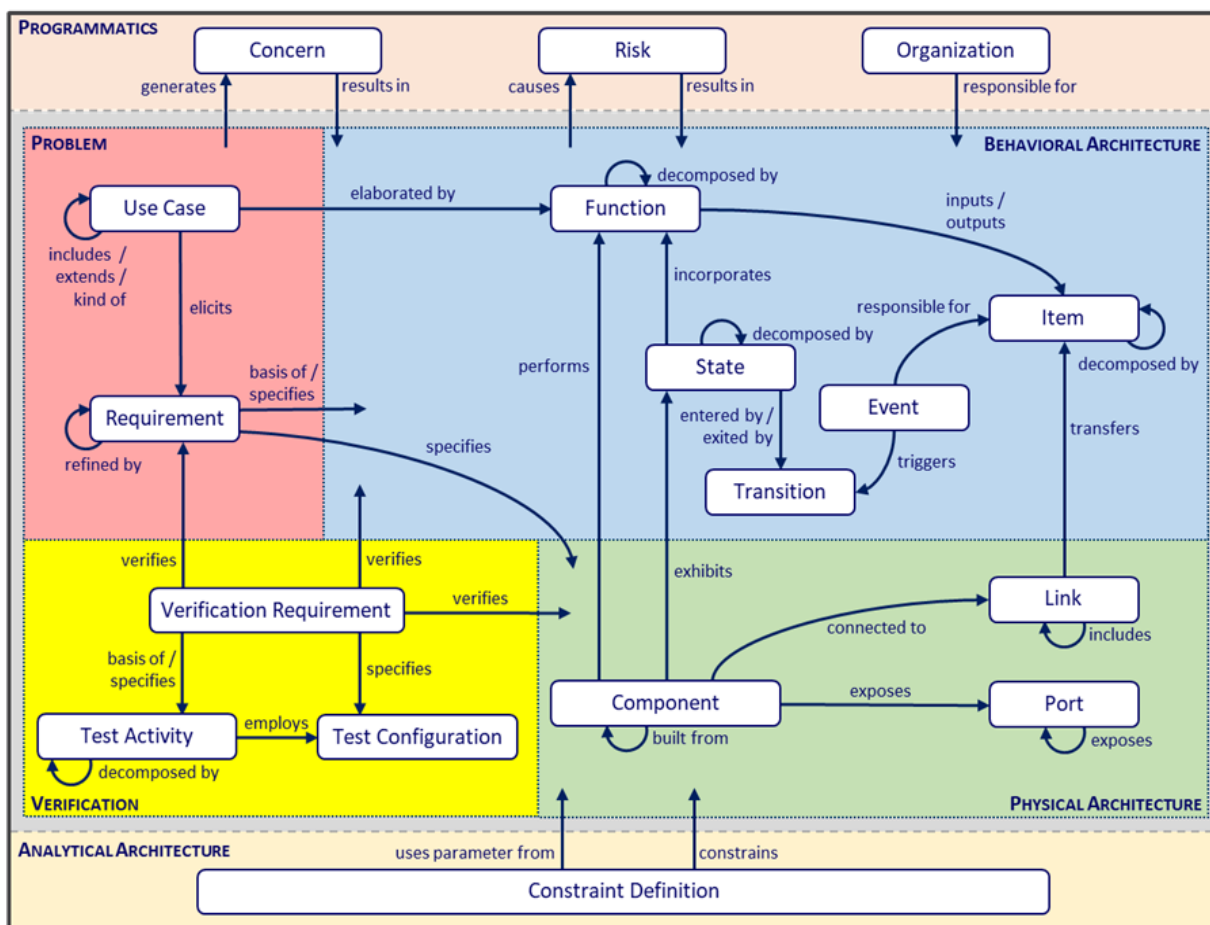


Figura 1. Ejemplo de metamodelo

Agregar una semántica precisa a un metamodelo permite el uso de axiomas que brindan capacidades de razonamiento. Mientras que un metamodelo normal sólo puede garantizar la corrección sintáctica, un ingeniero puede aprovechar la semántica de un modelo para inferir aspectos del modelo que se derivan del significado incorporado en el modelo. Por ejemplo, mientras que un metamodelo normal sólo puede comprobar que cada “componente” ejecuta una “función”, una ontología ofrece la posibilidad de comprobar que una instancia específica de una instancia de función realmente representa una función. Así, si un ingeniero definiese la *serpiente* como un “componente” y la *mosca* como una “función”, podría crear la relación en la que la *serpiente* realiza la función de la *mosca*. Esto es sintácticamente correcto y un metamodelo normal lo consideraría válido. Sin embargo, una ontología podría identificar que el modelo no es sensato porque las serpientes no pueden volar.

No existe un diseño único para metamodelos u ontologías. Cada organización elige lo que se adapta mejor a su contexto y necesidades específicas. Sin embargo, el metamodelo y/o la ontología no deben ser arbitrarios. Los conceptos, relaciones, semántica y axiomas deben ser significativos, internamente consistentes e idealmente consistentes con la teoría y los principios de la ingeniería de sistemas, si uno quiere beneficiarse de su estructura y legibilidad por máquina (si se implementa como tal).

George Box dijo la famosa frase: “Todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles”. La pregunta es ¿cómo de equivocado puede ser un modelo para seguir siendo útil? Siempre que se trata con modelos se debe definir y comprender el propósito detrás de ese modelo para que el modelo sea adecuado para su propósito en su tipo, alcance y nivel de fidelidad. MBSE puede ser válido en cualquier punto del ciclo de vida del sistema, siempre que la inversión de esfuerzo en el modelo esté alineada con el propósito apropiado. Por ejemplo, si el modelo se utiliza al principio del ciclo de vida, es probable que no se opte necesariamente por una representación de alta fidelidad. En lugar de precisión, es posible que se esté buscando una mejor comprensión y alineación con las partes interesadas para obtener las necesidades reales en la fase de definición de la arquitectura. Ya sea que se trate de una nueva reingeniería de diseño, un ciclo de vida temprano o un ciclo de vida tardío, si se identifica el propósito y se mantiene en primer plano, entonces se podrá ofrecer valor a través de MBSE. Si no se hace, se puede caer en la trampa de modelar por modelar, lo que frustra el propósito de MBSE. La utilidad de un modelo está claramente ligada a la comprensión del propósito previsto.

La implementación de MBSE requiere de dos pilares además del lenguaje de modelado, la herramienta que permite la creación y visualización de los modelos y el método con el que se implementa MBSE [5].

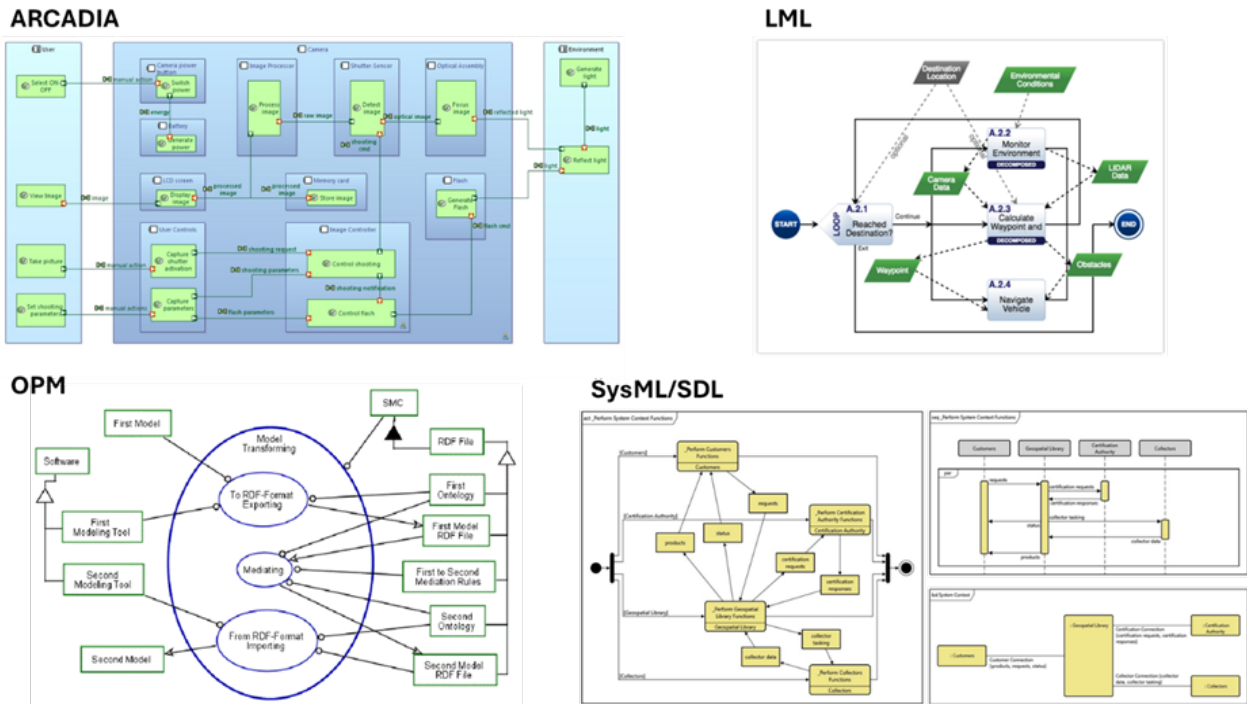


Figura 2. Ejemplos de modelos de sistemas creados en diferentes lenguajes de modelado

SysML (*System Modeling Language*) es el lenguaje dominante asociado a MBSE, pero es importante señalar que SysML no es igual a MBSE. De hecho, SysML no es el único lenguaje ni siempre es el lenguaje correcto. SysML fue desarrollado como un perfil del Lenguaje Unificado de Modelado (UML, *Unified Modeling Language*) desarrollado por la comunidad de ingeniería de software para ayudar a cerrar la brecha de comunicación entre los ingenieros de sistemas y de software durante el auge de los sistemas intensivos en software. En este sentido, SysML es un lenguaje gráfico de propósito general destinado a modelar sistemas, no necesariamente a modelar todos los aspectos de la ingeniería de sistemas, a pesar de que la comunidad practicante abusa de él en este sentido. Otros lenguajes de modelado incluyen el lenguaje de modelado del ciclo de vida (LML, *Lifecycle Modeling Language*), la metodología de proceso de objetos (OPM, *Object Process Methodology*) y varios lenguajes vinculados a herramientas específicas como Capella/Arcadia y el lenguaje de definición de sistemas de Vitech Corporation (SDL, *Vitech Corporation's Systems Definition Language*). Algunas representaciones gráficas se muestran como ejemplos en la Figura 2.

Las herramientas de modelado son una clase especial de herramientas que están diseñadas e implementadas para cumplir con las reglas de uno o más lenguajes de modelado y permitir a los usuarios construir modelos bien formados en estos lenguajes. Las buenas herramientas MBSE son mucho más que herramientas que hacen diagramas. Los diagramas no son el modelo en sí; son simplemente vistas del modelo subyacente que contiene un conjunto de elementos y relaciones que se muestran en los diagramas. Así como una herramienta de diseño asistido por computadora (CAD, *Computer-Aided Design*) puede presentar vistas superior, frontal y lateral del modelo geométrico de una pieza, las herramientas MBSE producen una variedad de visualizaciones del modelo del sistema subyacente. Algunos ejemplos de herramientas MBSE incluyen CapellaTM (código abierto Eclipse), Cameo Systems ModelerTM (Dassault Systemes), Enterprise ArchitectTM (Sparx Systems), InnoslateTM (SPEC Innovations), RhapsodyTM (IBM) y GENESYS™ (Vitech Corporation). En la Figura 3 se muestran ejemplos de algunas de sus interfaces de usuario.

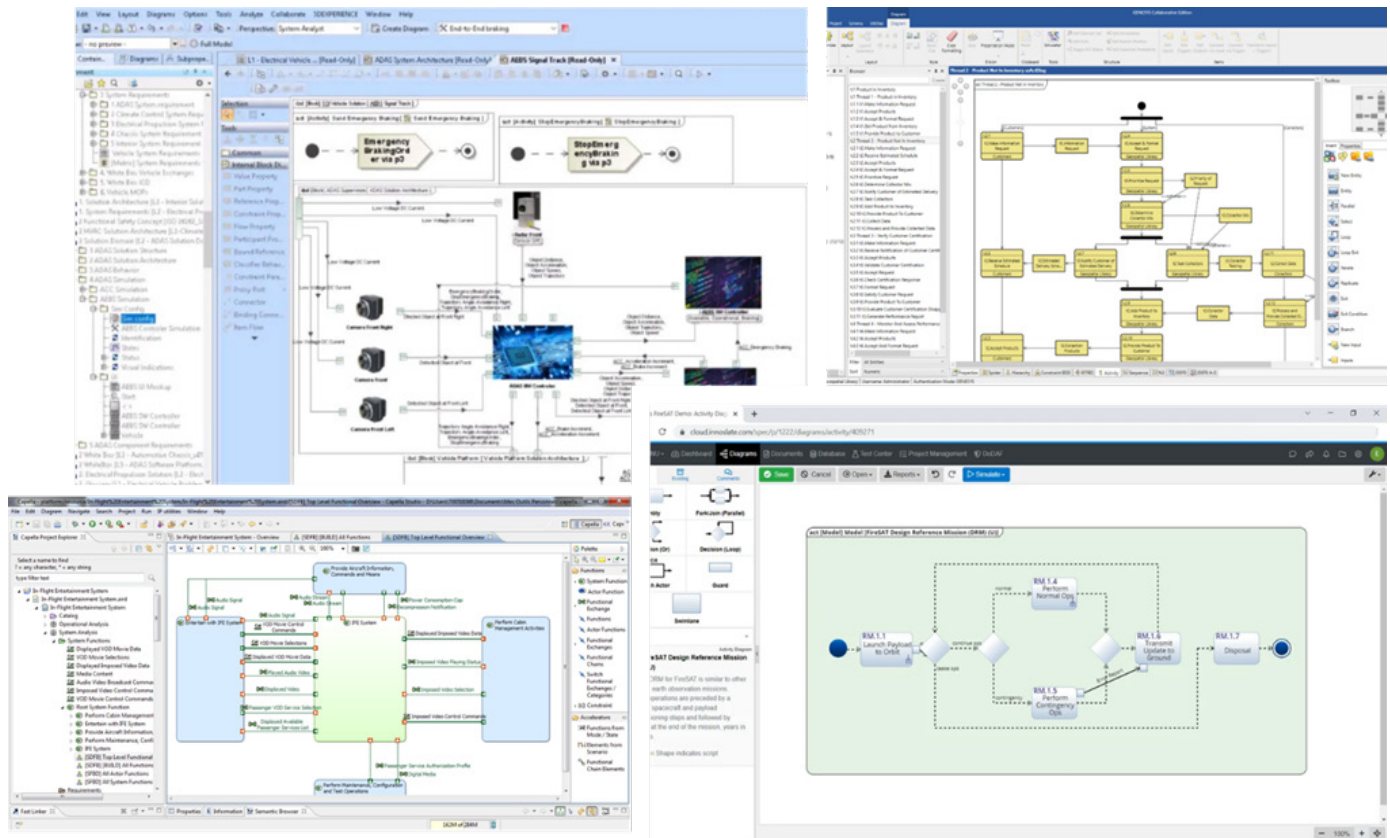


Figura 3. Ejemplos de interfaces de usuario de diferentes herramientas MBSE

Los métodos y/o metodologías de modelado pueden verse como una hoja de ruta con un conjunto de tareas para crear el modelo que garantiza que todo el equipo construya el modelo de manera consistente y trabaje hacia un propósito común. El método ayuda a definir el alcance, la profundidad y la amplitud del modelo (basado también en la opinión de los equipos de desarrollo y el tiempo disponible). Algunas metodologías generales incluyen el método INCOSE de ingeniería de sistemas orientado a objetos (OOSEM, *Object-Oriented Systems Engineering Method*), la caja de herramientas de modelado de sistemas (SYSMOD, *System Modeling Toolbox*), la metodología de proceso de objetos (OPM, *Object-Process Methodology*) y la ingeniería de sistemas integrados y canalizaciones de procesos en arquitecturas orientadas a objetos (ISE&PPOOA, *Integrated Systems Engineering and Pipelines of Processes in Object-Oriented Architectures*). Cabe señalar que estas metodologías, si bien se desarrollaron con cierto nivel de generalidad, pueden no ajustarse a las necesidades de todas las organizaciones. De hecho, la adopción de una metodología MBSE particular requiere adoptar un enfoque específico de la ingeniería de sistemas. Por lo tanto, una organización puede implementar metodologías a medida para alinear mejor la implementación de MBSE con sus procesos de trabajo y la adopción específica de prácticas de ingeniería de sistemas. Además, debido a esta fuerte conexión entre las metodologías MBSE y las prácticas de ingeniería de sistemas, la coherencia con los estándares de ingeniería de sistemas puede limitar la implementación de MBSE o viceversa, la adopción de una metodología MBSE específica puede requerir el cambio o adaptación de los estándares existentes.

Finalmente, cabe resaltar que las personas son fundamentales para implementar MBSE. Al formar un equipo para realizar MBSE, es necesario que el equipo tenga experiencia tanto en ingeniería de sistemas, como en los lenguajes y las herramientas de modelado elegidas, además de cualquier otra experiencia específica requerida para completar el proyecto en cuestión (por ejemplo, diferentes métodos analíticos, dominios de aplicación, etc.). Algunos equipos optan por dividir la experiencia entre diferentes miembros del equipo, mientras que otros optan por garantizar que todos los miembros del equipo tengan experiencia en todas las áreas. Cada enfoque tiene ventajas y desventajas (por ejemplo, dividir la experiencia acelera la curva de aprendizaje, pero es frágil y menos escalable). No se sabe cómo evolucionará la práctica de MBSE en los próximos 15 años, lo único que se sabe es que en estos momentos es muy fluida y volátil. Por tanto, lo único que se puede sugerir es buscar un equipo que tenga las características adecuadas para su propósito dadas sus necesidades comerciales y el contexto de aplicación.

3. MODELOS, MÁS QUE SIMPLES DIBUJOS

Cuando alguien que no está familiarizado con la ingeniería de sistemas basada en modelos, mira una herramienta MBSE, ve una colección de dibujos y se pregunta en qué se diferencia de usar otras herramientas tales como Microsoft PowerPoint o Microsoft Visio. El poder detrás de MBSE proviene de las estructuras de datos subyacentes, la sintaxis, los lenguajes, etc. que conforman el modelo real. Lo que se ve cuando se mira un diagrama se considera una representación o vista del modelo del sistema, como se ha explicado anteriormente. La capacidad de realizar diagramas de MBSE es una gran herramienta para comunicarse con las diferentes partes interesadas, pero lo que realmente lo hace basado en modelos es la conectividad entre los diferentes componentes que están representados sin ambigüedades debido a la sintaxis y semántica definidas del lenguaje de modelado.



Figura 4. Modelo Iceberg de lo que un usuario ve en un diagrama versus la información contenida en el modelo

Un ingeniero de sistemas tradicional suele decir que una pizarra es una de sus mejores herramientas. Puede ir a la pizarra, comenzar un boceto, dibujar burbujas, nubes y flechas, y etiquetar los componentes. Esto es perfecto para trazar el alto nivel del sistema y permite la participación del equipo humano. Sin embargo, a medida que se avanza hacia un diseño más detallado, esa flexibilidad en el lenguaje y la simbología se convierte en un obstáculo porque se necesita una mayor precisión. Es necesario acordar el significado de los símbolos y la terminología para evitar errores de comunicación y desalineaciones. Es necesario que haya rigor en el lenguaje para garantizar una comunicación y un razonamiento efectivos tanto por parte de humanos como de computadoras. La flexibilidad puede ser útil para comprender conceptos en el espacio del problema, pero si se desea reutilizar componentes y, eventualmente, conectar modelos con otras herramientas, es necesario que haya precisión y rigor.

Discutir la precisión y coherencia de las terminologías definidas requiere volver a las ontologías. Establecer una ontología es fundamentalmente decir que se han definido las palabras, las interrelaciones entre las palabras, los conceptos que encarnan y el contexto dentro del cual son válidos. La ontología es la arquitectura subyacente que permite capturar datos individuales sin ambigüedades y reflejar las interrelaciones para representar información y conocimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los modelos de lenguaje que se basan en ontologías

y/o lenguajes de modelado pueden ocultar el significado de sus construcciones si los miembros del equipo los desconocen. A continuación, se presenta un ejemplo de un estudio de investigación que exploró esta diferenciación entre dibujo y modelo.

Se pidió a varios expertos de SysML que evaluaran el comportamiento de un sistema (específicamente un automóvil) dado un modelo de sistema y una condición inicial. [7]. El modelo de comportamiento se representó como un diagrama de máquina de estados SysML, tal y como se muestra en la Figura 5. Se pidió a los participantes que describieran el comportamiento del automóvil cuando estaba en el estado de “frenado” y se cumpliesen simultáneamente las condiciones “liberación de freno=0” y “velocidad=0”. Se les ofrecieron múltiples opciones para responder: el automóvil no experimentará esas dos condiciones simultáneamente cuando esté en ese estado, la situación está fuera del alcance del modelo, el sistema automáticamente pasa por defecto a una de las transiciones, o se trata de una transición no nominal que no es captada por el modelo. Las respuestas se distribuyeron uniformemente; es decir, no hubo acuerdo entre los expertos. El estudio demostró que, si bien los expertos podían leer el mismo diagrama, su comprensión de lo que transmitía el modelo era diferente, y esto se debía a una falta de comprensión de la construcción del modelo, algo que va más allá de la representación gráfica de algunos de sus aspectos.

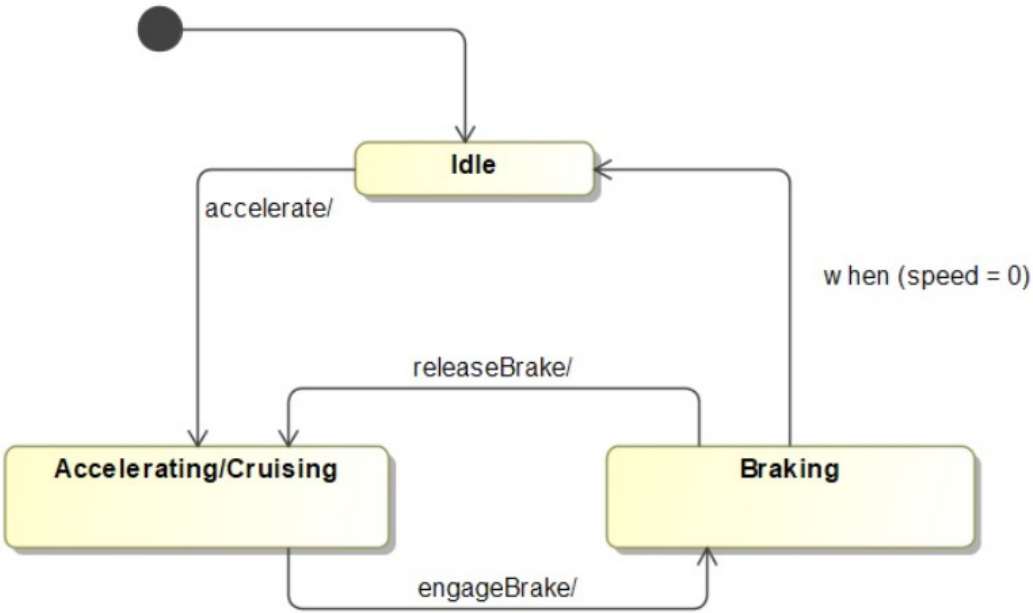


Figura 5. Modelo de comportamiento del sistema del automóvil utilizando un diagrama de máquina de estados SysML [reproducido de [7]]

Uno de los desafíos de las ontologías es que hay múltiples ontologías en juego en el nivel más alto de encapsulación del sistema. Cuando la atención se centra en cómo se realiza la ingeniería de sistemas y se caracteriza el sistema de interés resultante, existe una ontología central bastante pequeña (una ontología general de sistemas) que permite capturar, comunicar y razonar sobre conceptos como requisitos, funciones, intercambios, componentes, interfaces e interrelaciones entre esos conceptos (por ejemplo, satisfacer un requisito con una función o asignar una función a un componente). A medida que se incorpora la analítica y la fenomenología necesarias para desarrollar el sistema de interés, el alcance de la ontología requerida explota. La fenomenología de un avión, de una bomba de insulina o de un sistema informático es muy diferente, por lo tanto, el lenguaje que los rodea (la ontología específica del dominio) es diferente. El camino hacia el éxito en MBSE puede consistir en elegir una ontología de sistemas base que aborde el alcance y el lenguaje del equipo, y luego especializarla para incluir conceptos clave de ingeniería y conceptos que se alineen con los métodos de la organización.

Una comprensión básica de las ontologías justifica mejor por qué los modelos son más que simples dibujos. Volviendo a la analogía del CAD, la ontología subyacente de la geometría son los puntos y los vectores. Si se desplaza la cubierta de un avión hacia atrás 50 centímetros, se cambian los puntos y vectores subyacentes en el modelo de datos. Las vistas superior y frontal presentadas por CAD se ajustarían para mostrar la nueva posición de la marquesina. De manera similar, en MBSE, si se agrega un componente al diagrama de composición de un sistema, esto implica mucho más que agregar un cuadro en un dibujo. Se está especificando que ese sistema tiene un nuevo subcomponente. Cualquier representación de la arquitectura física del sistema reflejaría este nuevo subcomponente.

4. MBSE NO ES UNA SOLUCIÓN MILAGROSA: UNA BUENA INGENIERÍA DE SISTEMAS ES UN REQUISITO PREVIO PARA UN BUEN MODELADO

A pesar de su inclusión en el nombre, MBSE no debería tratarse de modelado. MBSE debería consistir en hacer ingeniería de sistemas aprovechando adecuadamente los modelos y un enfoque basado en modelos. Sin una comprensión adecuada de los principios, procesos y métodos fundamentales de la ingeniería de sistemas, es posible gastar una gran cantidad de tiempo y dinero en el modelado, pero no generará valor agregado. Desafortunadamente, este es un error común que cometen las organizaciones al adoptar MBSE: comprar varias licencias de herramientas y ofrecer a sus ingenieros cursos cortos de capacitación sobre la herramienta y/o el lenguaje de

modelado, sin garantizar una sólida experiencia subyacente en ingeniería de sistemas. Esto se ve exacerbado por un crecimiento de modeladores profesionales (la experiencia en modelado es relativamente fácil de desarrollar) a expensas de malas prácticas de ingeniería de sistemas (adquirir experiencia en ingeniería de sistemas es difícil).

La clave para adoptar MBSE es centrarse en la ingeniería de sistemas y reconocer que “basado en modelos” consiste en gran medida en utilizar técnicas asistidas por computadora para ejecutar mejor lo que se hacía anteriormente en un entorno basado en documentos. MBSE no es una transformación de la ingeniería de sistemas, sino más bien una evolución para seguir el ritmo y aprovechar el panorama tecnológico que cambia rápidamente. De hecho, la tecnología seguirá evolucionando, permitiendo a los ingenieros representar, comunicar y analizar los datos mañana mejor que hoy. Lo que hoy se denomina MBSE es el comienzo de un viaje evolutivo continuo para la ingeniería de sistemas.

También es importante reconocer que la tecnología no siempre es una bendición. Una trampa común de MBSE es que puede incitar a los ingenieros a ser prematuramente precisos, particularmente cuando se depende en gran medida de modeladores profesionales con poca experiencia en ingeniería de sistemas, lo que tiene como coste demasiado esfuerzo y una restricción excesiva del diseño en las primeras etapas del proceso de diseño. Las buenas prácticas de ingeniería de sistemas y el criterio de ingeniería deben tenerse en cuenta al avanzar en el ciclo de vida del sistema, pasando de niveles más altos de abstracción a una comprensión más detallada. El nivel de exactitud que se debe alcanzar debe estar determinado por el propósito del esfuerzo de modelado. Lo mismo se aplica a la precisión. Para saber cómo de exacto y preciso es un modelo, se necesitan unos principios sólidos de ingeniería de sistemas y un conocimiento del propósito detrás del esfuerzo de modelado.

5. NUEVAS CAPACIDADES HABILITADAS POR MBSE

Existen numerosas afirmaciones sobre los beneficios que proporciona MBSE en fuentes bibliográficas y en observaciones realizadas por profesionales. Algunos de estos beneficios incluyen una mejor comunicación, mayor coherencia, reducción de costes, reducción de tiempo, reducción de errores y mejor comprensión del sistema [8]. Una fortaleza clave de MBSE radica en la capacidad de aclarar la comunicación y el entendimiento compartido en todo el equipo. Es la capacidad de capturar mejor información a lo largo del tiempo y liberarla de la llamada deriva. Los recuerdos y la comprensión cambian, por lo que capturar formalmente el sistema proporciona una representación más precisa a lo largo del tiempo. Una representación clarificada resalta dónde se tienen lagunas en

el pensamiento o comprensión inconsistente en todo el equipo. Una representación arquitectónica descriptiva de mayor fidelidad ayuda a alinear al equipo: aclara la comprensión, expone suposiciones y refleja el recorrido de diseño detrás de la solución actual. En algún momento de la implementación habrá dudas sobre una decisión de diseño, una nueva tecnología o un cambio de requisitos, por lo que capturar el recorrido del diseño es tan crítico como el diseño resultante.

Muchos de los beneficios citados anteriormente se derivan del establecimiento de MBSE de una fuente autorizada de la verdad (ASOT, *Authoritative Source of Truth*) para los sistemas [9]. Básicamente, esto es formalizar ese “tejido conectivo” discutido anteriormente. En los inicios de la ingeniería de sistemas basada en modelos, existía la visión de que MBSE se estableciera como la única fuente de verdad; un elemento central que garantizaba que todos los datos utilizados en un proyecto fueran consistentes. En esencia, los datos vivían en un lugar y otros modelos apuntarían a ese lugar. En este sentido, MBSE ayudó a propagar los cambios de datos en todos los modelos que se basaban en dichos datos. Sin embargo, una única fuente de verdad es sólo una solución al problema de la coherencia y la relevancia, y conlleva algunos inconvenientes, especialmente en términos de vulnerabilidad y eficiencia. Últimamente, el concepto se ha transformado en el ASOT más general, donde la clave no está en la singularidad de la ubicación sino en la certificación de los datos que se utilizan y/o se obtienen. MBSE en este sentido permite la identificación y etiquetado de datos utilizados en todo el entorno de modelado.

En esta idea, ASOT es el habilitador de la ingeniería digital, el subproceso digital, el gemelo digital y todos los artefactos de transformación digital relacionados. Si el equipo de ingeniería de sistemas es el tejido conectivo técnico que une al equipo del proyecto, MBSE es el tejido conectivo digital que permite la ingeniería digital, la creación del hilo digital y el desarrollo del gemelo digital. En particular, se podría concebir MBSE como el subconjunto de la ingeniería digital que permite que todos los dominios dispares involucrados en el proceso de ingeniería trabajen colectivamente con esa fuente autorizada de datos [8].

Más allá de estos beneficios, la correcta ejecución de MBSE permite obtener capacidades novedosas que aceleran y avanzan en el ciclo de vida de los sistemas en general. En el centro de cada uno de ellos está la representación de datos y conocimientos en una estructura y manera que sea computable, tanto por humanos como por máquinas. Al liberar el conocimiento de documentos y artefactos, MBSE permite una mejor alineación en toda la empresa, proporcionando los datos correctos en el lugar correcto, en el momento correcto, en el nivel correcto de abstracción en un contexto completo y presentado adecuadamente para que el consumidor los comprenda, analice y decida mejor. Esto contrasta con los métodos tradicionales que representan un conjunto de datos (probablemente tanto información faltante como datos superfluos para la decisión en cuestión) en una sola presentación y sin contexto. Esta consulta dinámica y presentación de información bajo demanda garantiza la coherencia con el modelo subyacente [10-12]. Si se combina adecuadamente con visualizaciones sólidas que incluyen documentos, diagramas, tablas y opciones modernas, como animaciones dinámicas y motores de juegos, MBSE desbloquea el poder de múltiples perspectivas, desde la del ingeniero hasta la del operador y el experto en la materia durante todo el ciclo de vida (ref. Figura 6).

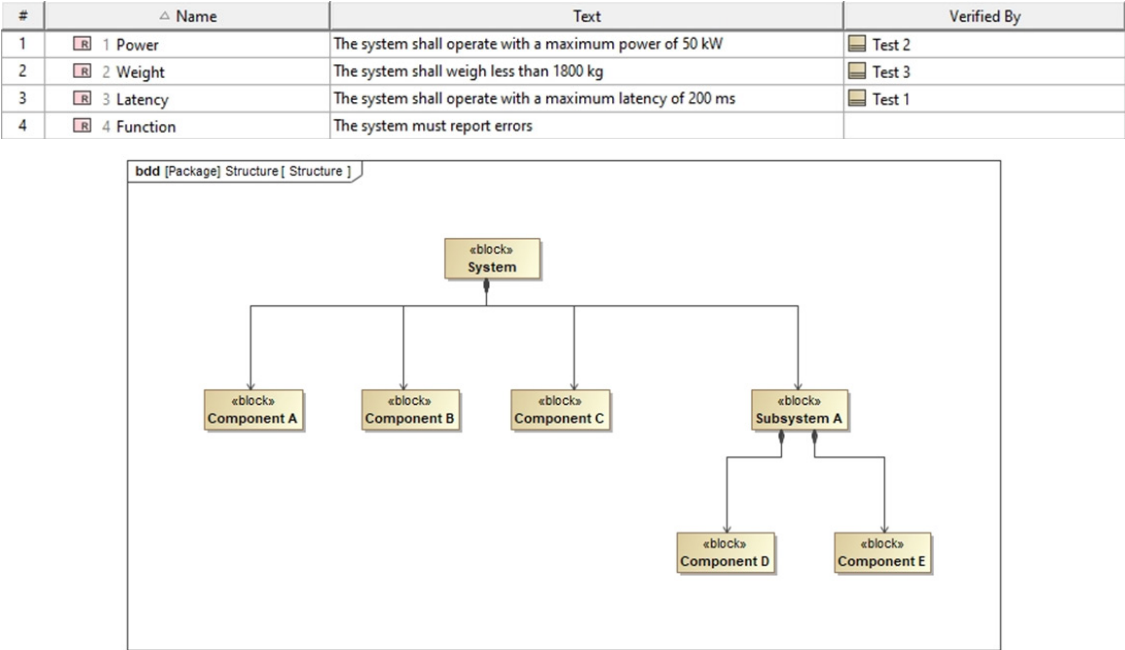


Figura 6. Ejemplo de consulta de un modelo

Bien hecho, MBSE refleja no sólo los bits de datos individuales sino también las relaciones y dependencias entre ellos, lo que ayuda a pasar de los datos a la información y a la representación del conocimiento. Este mapa de conocimiento permite el análisis de trazabilidad clásico, como verificar que todos los requisitos se cumplan en la solución y que todas las funciones estén asignadas a la arquitectura física (ref. Figure 6). Además, facilita la evaluación rápida del cambio,

lo que permite al equipo de ingeniería rastrear el impacto de un cambio propuesto (ya sea un nuevo requisito o un nuevo componente), identificar los aspectos afectados de la arquitectura de la solución y evaluar el cambio en el contexto de decisiones de diseño previas (ref. Figure 8). Si bien los humanos siguen siendo responsables de la ingeniería y el análisis, el alcance y el contexto proporcionados por el mapa de conocimiento mejoran la calidad y aceleran el análisis.

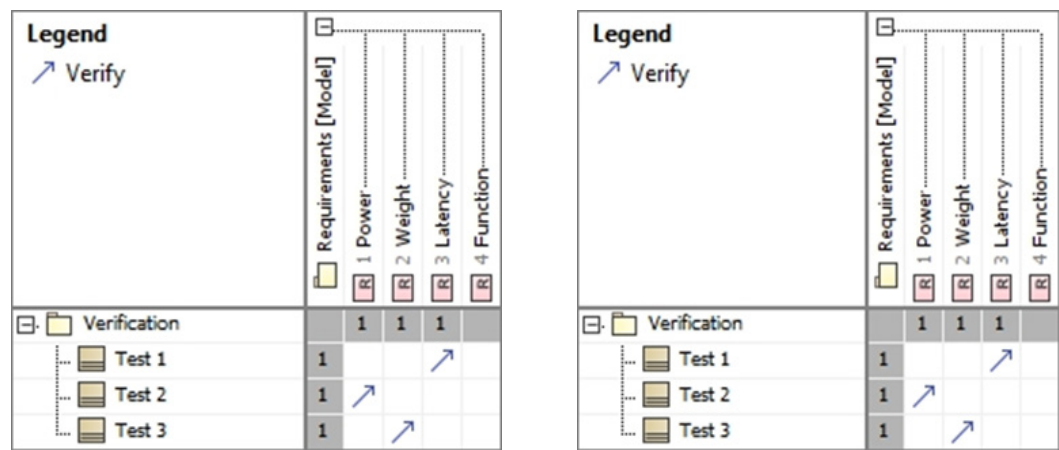


Figura 7. Ejemplos de visualización de análisis de trazabilidad

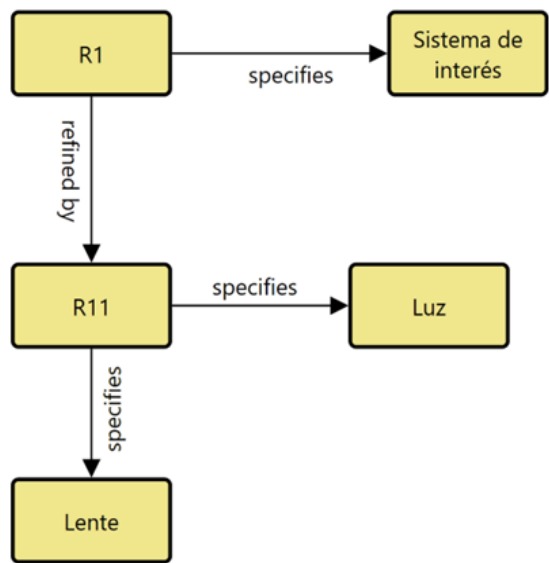


Figura 8. Ejemplo de visualización de análisis de propagación de cambios. (El diagrama se genera automáticamente al marcar que el requisito R1 ha cambiado. Entonces, identifica todos los elementos que están asociados a dicho requisito.)

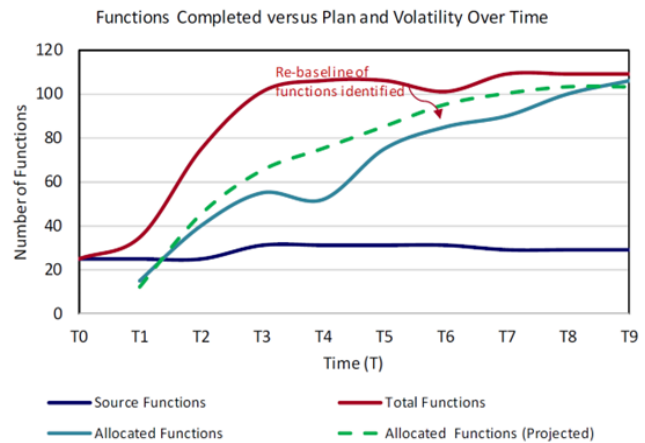


Figura 9. Ejemplo de visualización de métricas de integridad

El mapa de conocimiento generado a través de MBSE se puede analizar mediante técnicas informáticas para identificar problemas de integridad y de consistencia del diseño. Por ejemplo, las comprobaciones de integridad tradicionales, como garantizar que los requisitos se rastrean hasta los elementos de la solución, se verifican los requisitos y se asignan las funciones, se pueden realizar de manera consistente y generar rápidamente métricas para reflejar la madurez del diseño (ref. Figura 9). Verificaciones más sofisticadas pueden identificar problemas de consistencia del diseño, como tener en cuenta todas las entradas, salidas e interfaces durante la descomposición o garantizar que las interfaces sean del tipo correcto en los intercambios de transferencia entre componentes (ref. Figura 10). Más allá de las técnicas informáticas tradicionales, se podrían aplicar algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y sugerir alternativas de diseño.

Lo mejor de todo es que el modelo del sistema representa un prototipo de sistema virtual desde el primer día, aunque con un alto nivel de abstracción al principio del proyecto. El modelo se puede simular dinámicamente para identificar problemas y confirmar el rendimiento del sistema. A medida que se perfecciona el modelo del sistema y se combinan los modelos analíticos con el modelo arquitectónico descriptivo, aumenta el nivel de detalle y precisión. Esto permite la evaluación y verificación continua del diseño, acelerando la detección de defectos y permitiendo al equipo de ingeniería realizar rápidamente estudios comerciales.

Estos ejemplos no son exhaustivos, pero deberían dar una idea del estado de lo posible cuando la ingeniería de sistemas se traslada a un entorno de modelado.

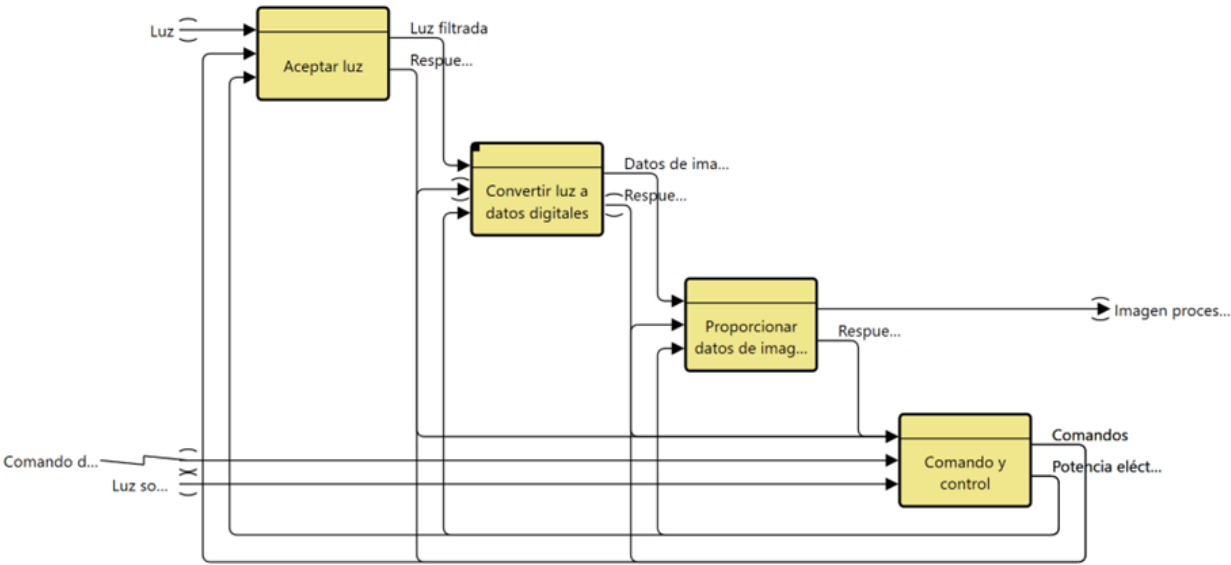


Figura 10. Ejemplo de visualización de la verificación de integridad del diseño automatizado (Nota: Los paréntesis al lado de una señal en los lados del diagrama indican que tal señal falta en el nivel superior de encapsulación; los corchetes en una señal junto a una caja indican que tal señal no está asignada en el nivel inferior de encapsulación.)

Ingeniería digital: un enfoque digital integrado que utiliza fuentes autorizadas de datos y modelos de sistemas como un conjunto de disciplinas que respaldan las actividades del ciclo de vida desde el concepto hasta la eliminación.

Hilo digital: el marco de comunicación que permite el flujo de datos conectados y una visión integrada de los datos de un activo a lo largo de su ciclo de vida a través de una perspectiva funcional tradicionalmente aislada.

Gemelo digital: un modelo computacional de un sistema físico particular con comunicación bidireccional con su contraparte física. Un gemelo digital evoluciona simultáneamente con el sistema físico y refleja el estado, la posición y la historia del sistema.

Diseño organizacional	Habilitadores/ barreras organizacionales	Gestión del cambio organizacional
Conocimientos/ habilidades	Liderazgo/apoyo a la gestión/ compromiso	Aplicación de métodos/procesos MBSE y prácticas de modelado
Integración	Entrenamiento	Estrategia y diseño de adopción/ implementación
Beneficios/ resultados demostrados	Recursos para la implementación	Gestión del cambio cultural
Estructura organizacional	Colección de herramientas	Disposición a utilizar herramientas (aceptación de los empleados y partes interesadas)

Tabla 1. Aspectos necesarios para una implementación y adopción exitosa de MBSE [adaptado de [10]]

Interconexión: las personas dentro de la organización interactúan con frecuencia y están dispuestas a ayudar a otros con problemas.

Estandarización: el uso de herramientas y métodos MBSE está estandarizado en toda la unidad organizacional.

Flexibilidad: las organizaciones pueden adaptarse fácilmente a los cambios, las nuevas tecnologías y los procesos.

Estos factores describen algunas formas en que una organización puede prepararse para el éxito al adoptar MBSE. Es importante tener algún tipo de red establecida para las personas que están aprendiendo MBSE. Esto puede tomar muchas formas: mentores, entrenadores, expertos definidos a los que alguien puede recurrir o una red de compañeros experimentados. También es beneficioso tener estandarizadas las herramientas y métodos que se utilizan en toda la unidad organizativa. Esto puede facilitar que las redes informales/formales de personas ayuden a todos los demás que están aprendiendo. Por ejemplo, si se utiliza la misma herramienta en todo el equipo, es más probable que las personas puedan ayudar si surge un problema relacionado con la herramienta. La conexión con la flexibilidad resalta la importancia de la gestión del cambio. Si bien es más difícil implementar este factor en un período corto, se pueden tomar medidas para garantizar que las personas en la organización estén preparadas para adoptar MBSE. Asegurarse de que el propósito de MBSE sea claro y explicar cómo puede ser beneficioso para el trabajo diario de una persona contribuye en gran medida a tener una plantilla lista para aceptar MBSE.

Si bien este tipo de investigación sobre la adopción de MBSE es útil, es importante saber que no existe un enfoque único para adoptar MBSE con éxito. Como se analizó con los estándares y metodologías, el propósito de una organización detrás del uso de MBSE puede variar ampliamente. Una estrategia de adopción debe estar en línea con ese propósito, junto con varios otros factores organizacionales (por ejemplo, aceptación del liderazgo, apoyo financiero, experiencia de los empleados en la materia, etc.).

Dentro de una organización, hay tres grupos principales a considerar al definir una estrategia de adopción [17]:

- 1. Los iniciadores e impulsores de MBSE.** Se debe contar con cierto nivel de conocimiento y experiencia para impulsar realmente el uso efectivo de MBSE en los proyectos de una organización. Hay muchos errores en el modelado en los que es fácil caer, lo que podría dar lugar a la creación de modelos que en realidad no añaden valor, dificultando aún más la adopción de MBSE. Es importante (especialmente al principio) mostrar los beneficios del modelado, por lo que es clave contar con las personas adecuadas en el equipo de trabajo, de forma que apoyen el esfuerzo a acometer.
- 2. Las unidades organizativas que deben funcionar basadas en modelos.** Construir modelos es perfecto, pero si no se utilizan para nada, ¿qué sentido tiene? Para que MBSE cumpla con el propósito previsto, debe encajar en el proceso de una organización. En algunos casos, esto podría requerir ajustar los flujos de trabajo, las descripciones/ responsabilidades del trabajo o incluso la estructura de la organización. Es más que simplemente traducir enfoques centrados en documentos a un mundo basado en modelos; es la transformación digital. Una unidad organizacional que adopte MBSE debe planificar concienzudamente en qué parte de su proceso tiene sentido utilizar MBSE para crear el mayor valor.

3. Las unidades de organización responsables del tiempo y presupuesto de los proyectos de ingeniería. MBSE representa una importante inversión en dinero y tiempo para una organización. Este hecho debe considerarse y utilizarse para gestionar las expectativas de los líderes y de otros. La unidad organizacional que está adoptando MBSE necesita tener el espacio y los recursos para hacerlo con éxito.

Preparar a los trabajadores, configurar la infraestructura para su establecimiento y definir una estrategia de implantación son factores fundamentales para la adopción de MBSE. Pero una vez que una organización llega a ese punto, debe realizar la adopción real. Un factor clave aquí es la formación. Muchas personas encuentran que aprender MBSE es un desafío. Esto podría deberse a que en realidad están aprendiendo varias cosas a la vez: una herramienta, un lenguaje de modelado, un método e ingeniería de sistemas. Según los profesionales, todas las partes interesadas necesitan algún nivel de formación, pero la cantidad y lo que necesitan aprender varía [13].

La Tabla 2 muestra cuatro categorías de roles y sus necesidades comunes de capacitación en MBSE. Es posible que diferentes roles requieran solo un subconjunto de los componentes de MBSE (es decir, herramienta, lenguaje, método, conceptos de SE) con los que deben estar familiarizados. Por ejemplo, alguien que actúa como “revisor de modelos” probablemente no necesite capacitación relacionada con la herramienta o método específico. Pero sí necesitan poder comprender e interpretar los artefactos MBSE. En este caso, algo de formación en el lenguaje de modelado puede ser todo lo que se necesita. Vale la pena destacar dos aspectos. En primer lugar, los roles no son necesariamente excluyentes entre sí, pero un individuo determinado puede desempeñar más de un rol en diferentes capacidades a la vez. En segundo lugar, mientras que algunos equipos pueden decidir dividir el papel de un modelador y un ingeniero de sistemas, otros equipos pueden asignar a cada ingeniero de sistemas (o ingeniero en general) tareas de modelado sin depender de un equipo dedicado para las tareas de modelado.

Categorías de roles que requieren formación	
Revisores de modelos	Líderes, partes interesadas o clientes que necesitan saber cómo utilizar los modelos para tomar decisiones
Desarrolladores (Modeladores)	Personas que construyen y mantienen los modelos en las herramientas, por lo que necesitarán conocimientos detallados de cómo funciona la herramienta
Otros ingenieros	Personas que trabajarán en el modelo hasta cierto punto. Estas personas suelen ser ingenieros superiores o personas de otras disciplinas que ayudan con el contenido del modelo
Administradores	Personas que trabajan en TIC o software. Administran las cuentas, licencias, herramientas, etc.

Tabla 2. Categorías de roles que requieren formación en MBSE

La integración del trabajo es otro factor crítico para la adopción exitosa de MBSE en toda la empresa [15]. La ingeniería de sistemas en general implica el trabajo conjunto de diferentes equipos/disciplinas funcionales, y este sigue siendo el caso de MBSE. Los miembros del sistema en proceso de modelado están a menudo fuera del equipo de modelado, por lo que la coordinación entre estos dos grupos es clave. Un equipo puede crear un gran modelo, pero si no representa con precisión el sistema, entonces es de poca utilidad. Además, los modelos de sistemas se dividen frecuentemente en una colección de modelos de sistemas más pequeños. En otras palabras, varios equipos son responsables de modelar un componente del sistema que finalmente se integra. En estos casos, es fundamental tener cierto nivel de estandarización/consistencia entre esos grupos, ya que esos modelos dispares tendrán que integrarse en última instancia. Hay muchas maneras diferentes de modelar correctamente la misma cosa, por lo que tener algunas pautas que los grupos deben seguir en relación con algunas de esas decisiones ayudará a que el producto final sea más cohesivo y reduzca el esfuerzo de integración.

La adopción de MBSE es difícil porque hay muchas partes implicadas. Pero, en última instancia, hay diversas maneras en que MBSE puede aportar valor al equipo. Una organización sólo necesita encontrar los beneficios de utilizar ingeniería de sistemas basada en modelos y poder así tomar las diferentes decisiones.

7. CONCLUSIONES.

Dada la velocidad a la que el mundo sigue acelerándose, la transición a enfoques de ingeniería de sistemas basados en modelos digitales es inevitable. Las prácticas estándar simplemente no pueden satisfacer la demanda de un rápido desarrollo y producción de ideas para convertirlas en realidad. La ingeniería de sistemas en sí no está cambiando, sólo la forma en que se realiza. La clave para adoptar MBSE es centrarse en una buena ingeniería de sistemas y reconocer que la tecnología basada en modelos consiste en gran medida en utilizar técnicas asistidas por computadora para ejecutar mejor lo que siempre se ha hecho.

MBSE está ganando terreno en la industria y la administración y poco a poco un número mayor de personas comienzan a ver los beneficios de usarlo. En esencia, MBSE trata de capturar datos de una mejor manera utilizando técnicas modernas que permitan a los equipos comprender, comunicar, razonar y retener mejor el conocimiento. El coste de la adopción en términos de tiempo y dinero es alto, pero el precio de no adoptarlo será aún mayor a largo plazo.